

ĐỀ THI THỰC HÀNH GIỮA KỲ - ĐỀ 1

Môn học: Lập trình cơ bản / Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Câu 1 (4 điểm): Thao tác với mảng 2 chiều

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm khởi tạo ngẫu nhiên một mảng 2 chiều gồm r hàng và c cột. Các phần tử trong mảng có giá trị nằm trong đoạn $[x, y]$ (x, y nhập từ bàn phím).
- Viết hàm tìm và in ra vị trí (hàng, cột) của các phần tử có giá trị lớn nhất (MAX) trong mảng.
- Viết hàm tính trung bình cộng của từng cột trong mảng và hiển thị kết quả.

Câu 2 (6 điểm): Quản lý danh sách xe (Sử dụng tệp tin)

Cho tệp tin `danh_sach_xe.csv` chứa thông tin của 20 loại xe (ID, Tên Xe, Hãng, Giá Bán). Viết chương trình:

- Đọc dữ liệu từ tệp tin vào danh sách/mảng cấu trúc.
- Viết hàm ghi lại danh sách xe vừa đọc vào một tệp mới tên là `backup_xe.txt`.
- Sắp xếp danh sách xe theo thứ tự giảm dần của giá bán và in ra màn hình.
- Viết hàm cho phép người dùng nhập một chuỗi bất kỳ từ bàn phím. Thực hiện tìm kiếm và hiển thị thông tin các xe có tên chứa chuỗi vừa nhập.
- (Câu hỏi phụ) Thống kê số lượng xe theo từng hãng có trong danh sách.